CHƯƠNG VII

TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

BÀI 22 BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong dãy dữ liệu. Bảng tần số là bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong dãy dữ liệu. Bảng tần số có dạng sau:

Giá trị	x_1	x_2	...	x_k
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

trong đó, m_1 là tần số của x_1, m_2 là tần số của x_2, ..., m_k là tần số của x_k. Lưu ý rằng trong bảng này ta chỉ liệt kê các giá trị x_i khác nhau. Các giá trị x_i này có thể không phải là số.

2. Biểu đồ biểu diễn bảng tần số được gọi là biểu đồ tần số. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (còn được gọi là đa giác tần số – frequency polygon). Biểu đồ tần số dạng cột là biểu đồ cột với trục đứng biểu diễn tần số.

– Để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.

Bước 2. Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Thiết lập được bảng tần số từ dãy dữ liệu dạng liệt kê, từ biểu đồ.

– Đọc và giải thích được bảng tần số cho sẵn gắn với tình huống thực tế.

– Vẽ được biểu đồ tần số dạng cột hoặc biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng để biểu diễn bảng tần số.

Ví dụ 1 Một công ty đã ghi lại nhóm máu của các thành viên trong công ty để chuẩn bị cho đợt hiến máu tình nguyện cho kết quả như sau:

O, A, B, AB, O, O, A, O, B, A, B, B, O, O, B,

B, O, B, O, O, O, B, A, B, O, O, O, B, O, B.

a) Có bao nhiêu nhóm máu? Đếm số thành viên trong công ty theo từng nhóm máu.

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất.

Giải

a) Có 4 nhóm máu là A, B, O, AB. Trong số 30 thành viên của công ty có 14 người có nhóm máu O, 4 người có nhóm máu A, 11 người có nhóm máu B, 1 người có nhóm máu AB.

b) Bảng tần số:

Nhóm máu	A	B	O	AB
Tần số	4	11	14	1

Từ bảng tần số trên, ta thấy nhóm máu O là phổ biến nhất.

Ví dụ 2 Bảng tần số sau cho biết mức độ ùn tắc giao thông theo các mức (Mức 1: lưu thông bình thường; Mức 2: lưu thông khó khăn; Mức 3: lưu thông không ổn định; Mức 4: ùn tắc nghiêm trọng) vào lúc 17 giờ các ngày trong tháng Chín tại một đoạn quốc lộ:

Mức độ	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Tần số	5	15	7	3

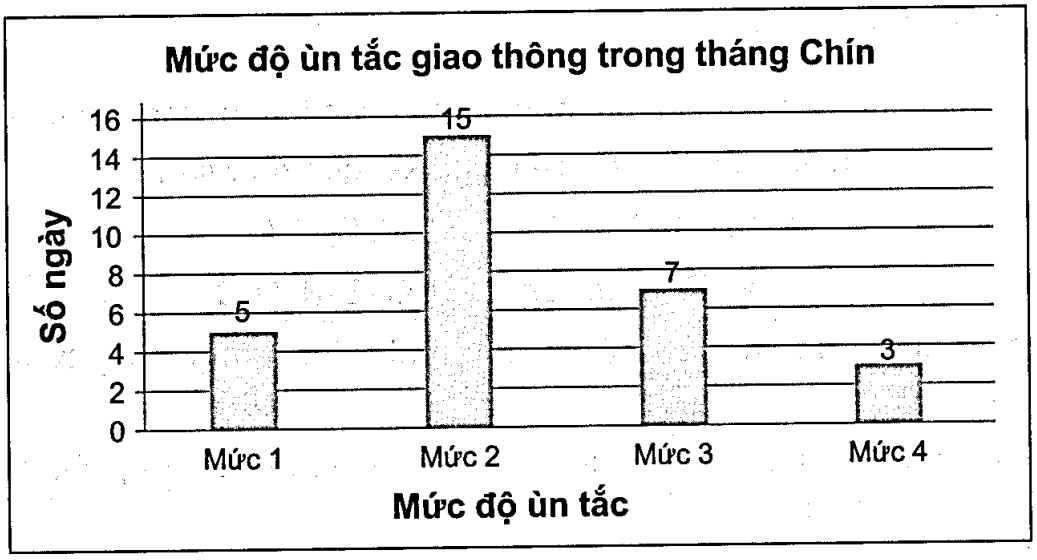
a) Dựa vào bảng tần số, hãy cho biết mức độ ùn tắc giao thông nào là phổ biến nhất vào lúc 17 giờ tại đoạn quốc lộ trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số trên.

Giải

a) Mức 2 là mức độ ùn tắc giao thông phổ biến nhất vào lúc 17 giờ tại đoạn quốc lộ trên vì nó tương ứng với tần số lớn nhất.

b) Biểu đồ tần số dạng cột:



BÀI TẬP

7.1. Tính đến hết SEA Games 32 đã có năm quốc gia từng lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, cụ thể như sau:

Đội tuyển	Năm vô địch
Thái Lan	1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017
Malaysia	1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011
Myanmar	1965, 1967, 1969, 1971, 1973
Việt Nam	1959, 2019, 2021
Indonesia	1987, 1991, 2023

(Theo *sportingnews.com*)

a) Lập bảng tần số biểu diễn số lần vô địch môn bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trên.

b) Từ bảng tần số thu được ở câu a, hãy cho biết quốc gia nào vô địch môn Bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với mấy lần vô địch.

7.2. Giáo viên dạy Toán ghi lại số bài tập mỗi học sinh trong lớp đã làm sau bài học tuần trước cho kết quả như sau:

4, 2, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3

3, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 2.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp làm ít nhất ba bài tập?

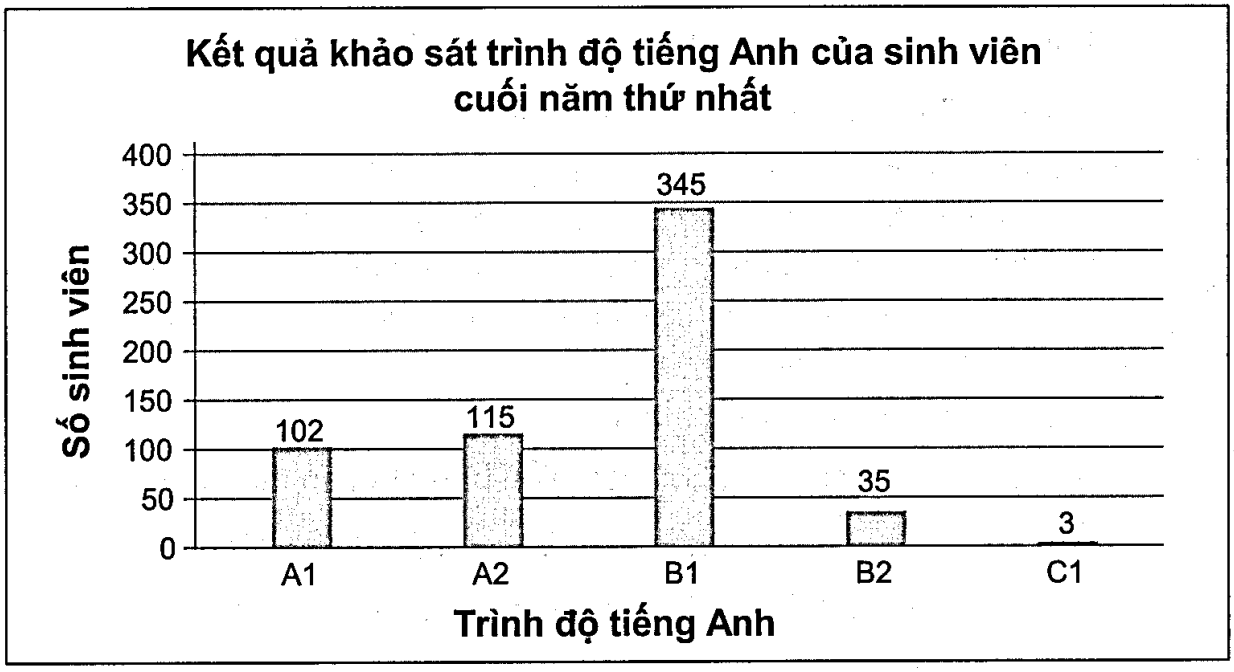
7.3. Bảng sau cho biết kết quả bình chọn môn thể thao được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 9A (mỗi gạch biểu diễn cho một bạn bình chọn):

Bóng đá	𝍸 𝍸 ||||
Cầu lông	𝍸 |||
Bóng bàn	||||
Môn khác	𝍸 ||

a) Lập bảng tần số cho kết quả bình chọn trên.

b) Dựa vào bảng tần số thu được ở câu a, cho biết môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất.

7.4. Biểu đồ sau cho biết kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh của sinh viên cuối năm thứ nhất ở một trường đại học:



a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên hai cột bất kì của biểu đồ.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Để tốt nghiệp đại học, sinh viên cần có trình độ tiếng Anh ở mức B1 trở lên. Ước lượng tỉ lệ sinh viên cuối năm thứ nhất đã đạt chuẩn trình độ tiếng Anh.

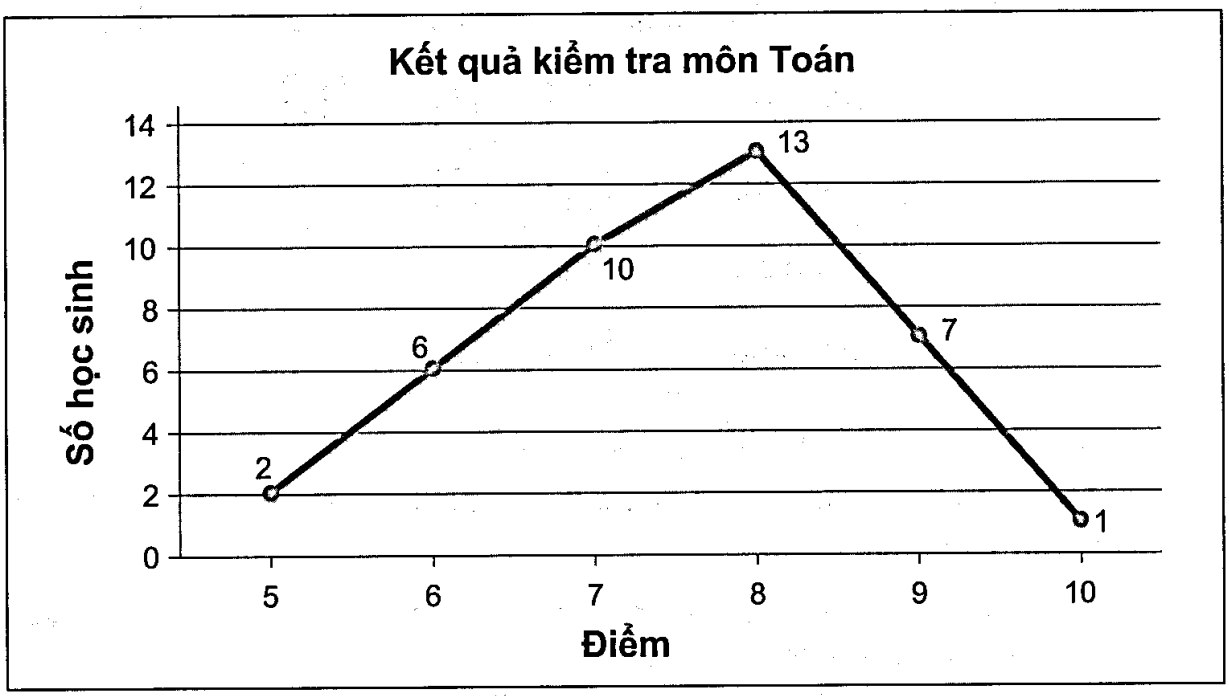
7.5. Số π với 50 chữ số sau dấu phẩy thập phân như sau:

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 10.

a) Lập bảng tần số cho các chữ số từ 0 đến 9 xuất hiện sau dấu phẩy thập phân.

b) Chữ số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất?

7.6. Cho biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng sau:



a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Điểm nào có nhiều học sinh đạt nhất?

7.7. Một túi chứa một số viên bi có cùng kích thước, mỗi viên bi có một trong các màu đen, trắng, đỏ, vàng. Thực hiện lấy bi 20 lần, mỗi lần lấy một viên xem viên bi có màu gì sau đó trả bi lại túi, trộn đều. Kết quả trong 20 lần lấy bi có 8 lần lấy được bi đen, 4 lần lấy được bi đỏ, 6 lần lấy được bi trắng, 2 lần lấy được bi vàng.

a) Lập bảng tần số cho kết quả thu được.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

7.8. Thống kê số ngày nằm viện của 20 bệnh nhân được kết quả như sau:

5, 7, 4, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 8, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 6.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

BÀI 23 BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cho dãy dữ liệu $x_1, x_2,..., x_n$. Tần số tương đối của giá trị x_i là tỉ số giữa tần số của x_i (gọi là m_i) với n. Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối:

Giá trị	x_1	x_2	...	x_k
Tần số tương đối	f_1	f_2	...	f_k

trong đó $f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100\%,..., f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%$ lần lượt là tần số tương đối của $x_1,..., x_k$. Tần số tương đối còn được gọi là tần suất. Lưu ý, $n = m_1 +... + m_k$.

2. Biểu đồ biểu diễn bảng tần số tương đối được gọi là biểu đồ tần số tương đối. Dạng hay gặp của biểu đồ tần số tương đối là biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.

– Để vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt dùng để biểu diễn các tần số tương đối của các giá trị theo công thức $360^o \cdot f_i$ với $i = 1,..., k$.

Bước 2. Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo cung tương ứng được xác định trong Bước 1.

Bước 3. Định dạng các hình quạt tròn (thường bằng cách tô màu), ghi tần số tương đối, chú giải và tiêu đề.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Thiết lập được bảng tần số tương đối từ dãy dữ liệu dạng liệt kê, từ biểu đồ, từ bảng tần số.

– Đọc và giải thích được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối cho sẵn gắn với tình huống thực tế.

– Vẽ được biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn bảng tần số tương đối.

Ví dụ 1 Bảng sau cho biết kết quả khảo sát về hoạt động được yêu thích nhất trong kì nghỉ hè của học sinh khối lớp 9:

Hoạt động	Thể thao	Nghệ thuật	Du lịch	Khác
Số bạn bình chọn	80	50	30	40

Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được.

Giải

Tổng số học sinh bình chọn là $n = 80 + 50 + 30 + 40 = 200$.

Tỉ lệ bình chọn cho mỗi hoạt động là:

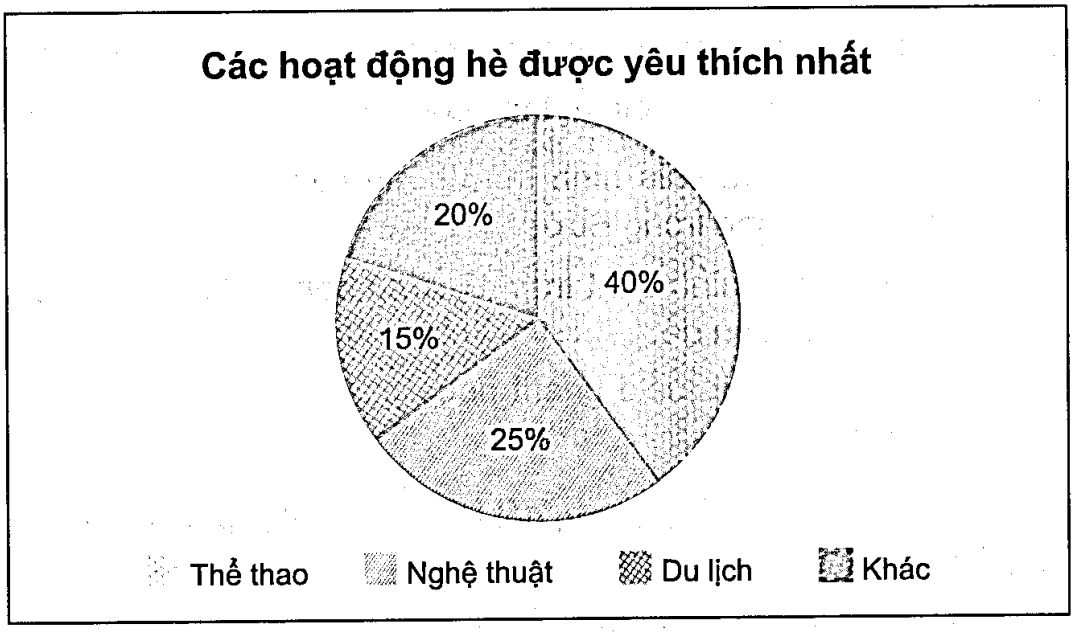
Thể thao: $\frac{80}{200} \cdot 100\% = 40\%$; Nghệ thuật: $\frac{50}{200} \cdot 100\% = 25\%$;

Du lịch: $\frac{30}{200} \cdot 100\% = 15\%$; Khác: $\frac{40}{200} \cdot 100\% = 20\%$.

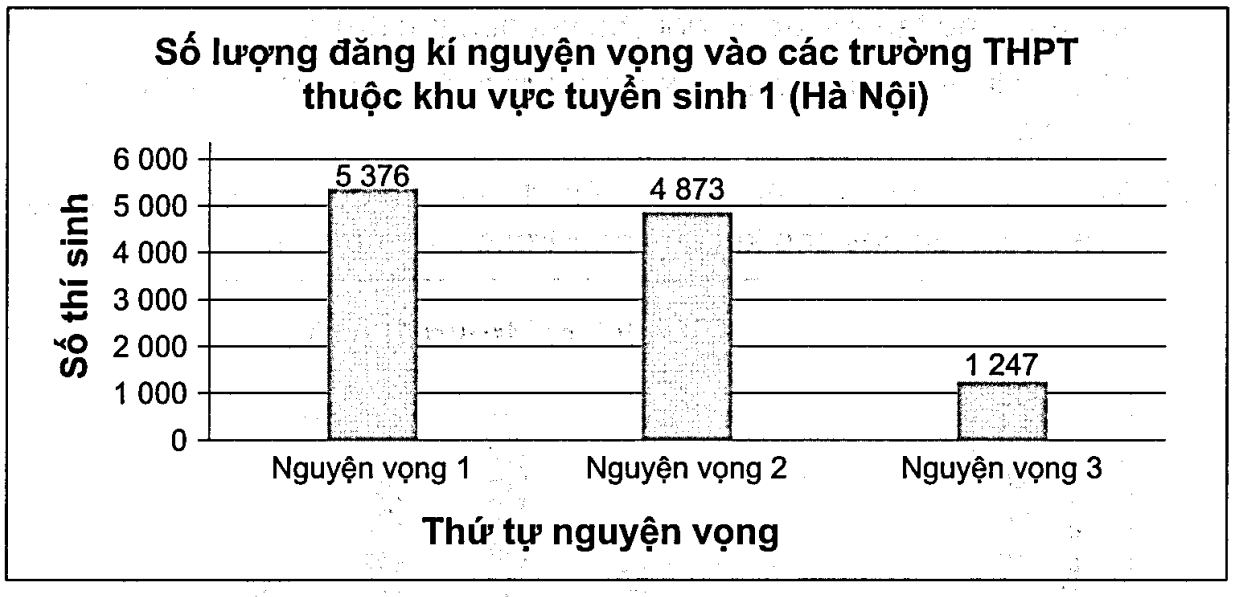
Bảng tần số tương đối:

Hoạt động	Thể thao	Nghệ thuật	Du lịch	Khác
Tần số tương đối	40%	25%	15%	20%

Biểu đồ hình quạt tròn:



Ví dụ 2 Biểu đồ dưới đây cho biết số lượng thí sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 năm 2023 tại khu vực tuyển sinh 1 của thành phố Hà Nội (gồm các trường Trung học phổ thông trên địa bàn các quận Ba Đình và Tây Hồ).



(Theo *Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội*)

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

Giải

Bảng tần số:

Nguyện vọng	1	2	3
Tần số	5 376	4 873	1 247

Tổng số nguyện vọng là $n = 5\,376 + 4\,873 + 1\,247 = 11\,496$.

Tỉ lệ nguyện vọng 1: $\frac{5\,376}{11\,496} \cdot 100\% \approx 46{,}8\%$; tỉ lệ nguyện vọng 2: $\frac{4\,873}{11\,496} \cdot 100\% \approx 42{,}4\%$; tỉ lệ nguyện vọng 3: $\frac{1\,247}{11\,496} \cdot 100\% \approx 10{,}8\%$.

Bảng tần số tương đối:

Nguyện vọng	1	2	3
Tần số tương đối	46,8%	42,4%	10,8%

BÀI TẬP

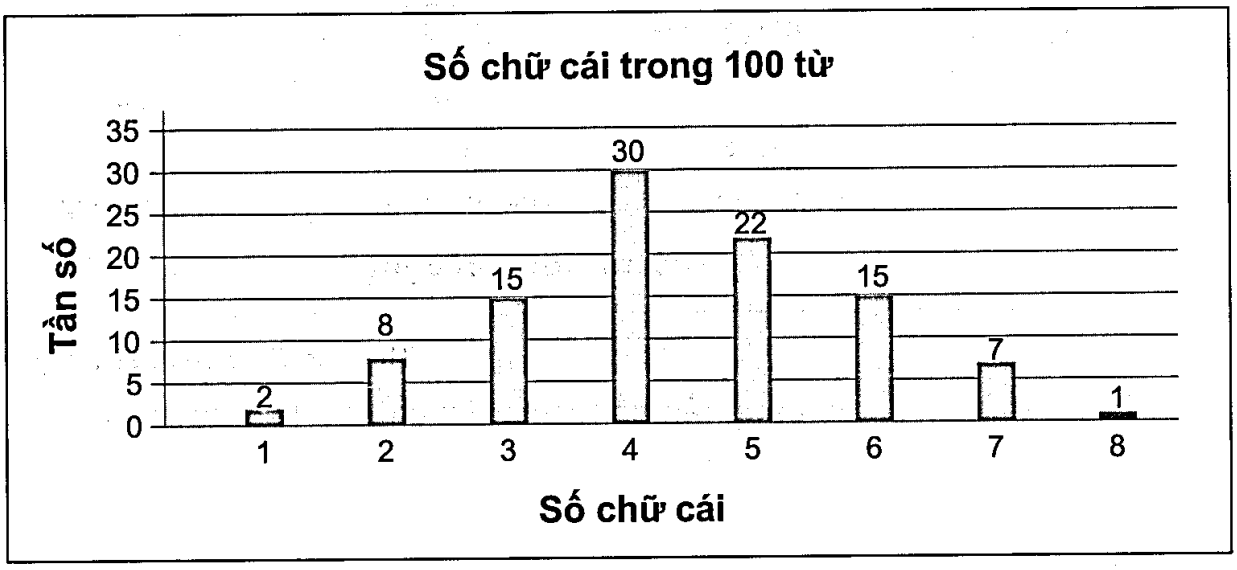
7.9. Một xạ thủ bắn 50 lần vào bia và ghi lại điểm của 50 lần bắn như sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số	15	25	7	3

a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Ước lượng cho xác suất xạ thủ được điểm lớn hơn hoặc bằng 9 khi bắn vào bia.

7.10. Bạn Giang chọn một đoạn văn gồm 100 từ và đếm số chữ cái trong mỗi từ của đoạn văn này cho kết quả như trong biểu đồ sau:



a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Tìm ước lượng cho xác suất một từ có nhiều hơn 5 chữ cái.

7.11. Kết quả bình chọn của khán giả cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An năm học vừa qua đối với năm cầu thủ được ban tổ chức đề cử như sau:

Cầu thủ	An	Tân	Việt	Bình	Lê
Số lượng bình chọn	55	135	100	70	40

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.12. Bảng sau là kết quả đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của một lái xe công nghệ, mỗi gạch biểu diễn một lần đánh giá:

★★	𝍸 𝍸 | | |
★★★	𝍸 𝍸 | | | |
★★★★	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 | |
★★★★★	𝍸 𝍸 |

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng cho xác suất một khách hàng đánh giá ở mức từ ba sao trở xuống.

7.13. Bảng tần số tương đối sau cho biết kết quả tập luyện của một vận động viên bắn súng:

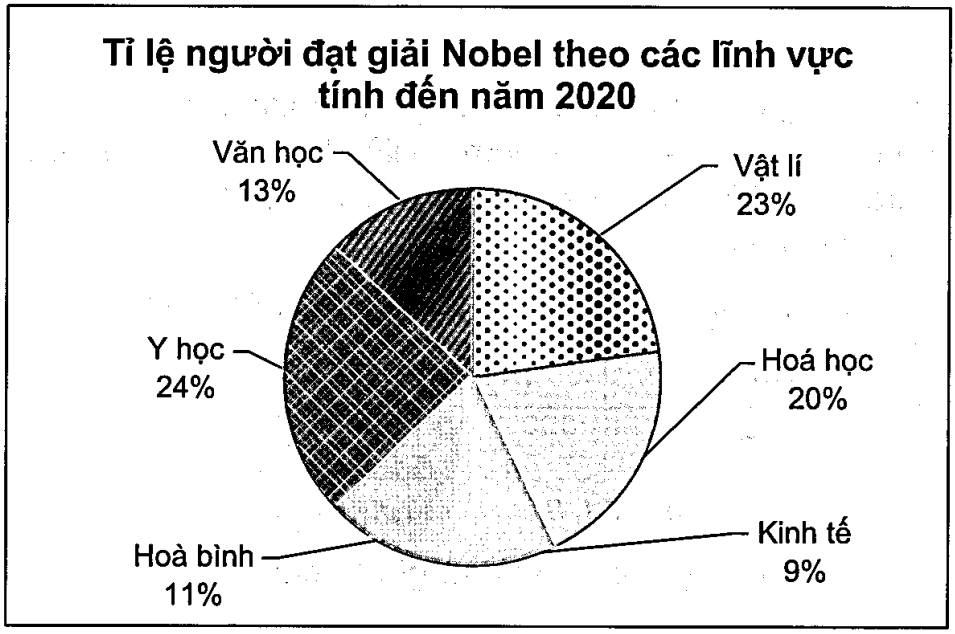
Điểm	7	8	9	10
Tần số tương đối	5%	15%	55%	x%

a) Xác định giá trị của x.

b) Ước lượng xác suất bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

c) Biết rằng vận động viên đã bắn 200 viên đạn trong quá trình luyện tập. Tính số lần bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

7.14. Cho biểu đồ hình quạt tròn sau:



a) Giải thích các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.15. Cho bảng thống kê sau về số lượng học sinh tại một trường tham gia các câu lạc bộ (CLB):

	CLB tiếng Anh	CLB Toán	CLB Khoa học	Tổng
Nam	40	60	50	150
Nữ	70	30	65	165
Tổng	110	90	115	315

a) Lập các bảng tần số tương đối biểu diễn tỉ lệ học sinh nam, nữ tham gia các câu lạc bộ.

b) Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.16. Với số liệu cho trong bài tập 7.15, hãy:

a) Lập bảng tần số tương đối cho tỉ lệ học sinh tham gia các câu lạc bộ.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

BÀI 24 BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM VÀ BIỂU ĐỒ

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Trong nhiều trường hợp, ta khó biết giá trị chính xác của số liệu mà chỉ biết nó thuộc một nhóm số liệu nào đó. Nhóm số liệu thường gặp là $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải. Nhóm số liệu $[a; b)$ gồm các số liệu lớn hơn hoặc bằng a và nhỏ hơn b.

– Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

Bảng 7.1. Bảng tần số ghép nhóm

– Tần số m_i của nhóm $[a_i; a_{i+1})$ là số giá trị của mẫu số liệu lớn hơn hoặc bằng a_i và nhỏ hơn a_{i+1}.

– Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số tương đối	f_1	f_2	...	f_k

Bảng 7.2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm

trong đó, $n = m_1 + ... + m_k$; $f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100\%$ là tần số tương đối của nhóm $[a_1; a_2)$, ..., $f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%$ là tần số tương đối của nhóm $[a_k; a_{k+1})$.

2. Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm bằng biểu đồ ta có thể dùng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột hoặc biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

– Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột (còn gọi là tổ chức đồ, tiếng Anh là histogram) là biểu đồ gồm các cột liền nhau để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Trong biểu đồ này, khi các nhóm có độ dài bằng nhau thì chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số tương đối của nhóm số liệu.

– Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm số liệu có độ dài bằng nhau ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục đứng, trục ngang. Trên trục đứng xác định đơn vị độ dài phù hợp với các tần số tương đối. Trên trục ngang xác định các nhóm số liệu cần biểu diễn.

Bước 2. Dựng các hình cột (kề nhau) ứng với các nhóm dữ liệu, mỗi hình cột có chiều cao bằng tần số tương đối của nhóm số liệu.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề cho biểu đồ.

– Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng là biểu đồ dùng đường gấp khúc để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Để vẽ biểu đồ này ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chọn giá trị $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ đại diện cho nhóm số liệu $[a_i; a_{i+1})$ với $i = 1, 2, ..., k$.

Bước 2. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số tương đối.

Bước 3. Với mỗi giá trị đại diện x_i trên trục ngang và tần số tương đối f_i tương ứng ta xác định một điểm $M_i(x_i; f_i)$. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 4. Ghi chú giải cho các các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

Trong cách vẽ biểu đồ trên, nếu thay tần số tương đối bằng tần số thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Thiết lập, đọc và giải thích được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.

– Chuyển được bảng tần số ghép nhóm sang bảng tần số tương đối ghép nhóm và ngược lại.

– Đọc và giải thích được số liệu biểu diễn trên biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

– Vẽ được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm.

Ví dụ 1 Thống kê thời gian đi từ nhà đến cơ quan (đơn vị tính là phút) của 40 nhân viên một công ty được kết quả như sau:

9 12 59 47 53 5 14 32 35 40 35 10 10 4 8 20 28 23 42 44

33 39 18 20 16 25 29 27 18 17 20 23 27 29 31 41 40 40 55 50.

a) Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 15)	[15; 30)	[30; 45)	[45; 60)
Tần số	?	?	?	?

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng tần số ghép nhóm thu được.

Giải

a) Có 8 nhân viên của công ty đi làm hết dưới 15 phút; 15 nhân viên đi làm hết từ 15 phút đến dưới 30 phút; 12 nhân viên đi làm hết từ 30 phút đến dưới 45 phút; 5 nhân viên đi làm hết từ 45 phút đến dưới 60 phút.

Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 15)	[15; 30)	[30; 45)	[45; 60)
Tần số	8	15	12	5

b) Số nhân viên của công ty là $n = 40$. Các tần số tương đối tương ứng là:

$$f_1 = \frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%;\ f_2 = \frac{15}{40} \cdot 100\% = 37{,}5\%;$$

$$f_3 = \frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%;\ f_4 = \frac{5}{40} \cdot 100\% = 12{,}5\%.$$

Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 15)	[15; 30)	[30; 45)	[45; 60)
Tần số tương đối	20%	37,5%	30%	12,5%

Ví dụ 2 Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian làm bài tập về nhà trong tuần (đơn vị tính là giờ) của 40 bạn học sinh lớp 9A.

Thời gian (giờ)	[0; 3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)
Tần số tương đối	15%	20%	25%	30%	10%

a) Tính tỉ lệ học sinh trong lớp dành ít nhất 6 giờ trong tuần để làm bài tập về nhà.

b) Có bao nhiêu học sinh lớp 9A dành ít nhất 6 giờ trong tuần để làm bài tập về nhà?

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm trên.

Giải

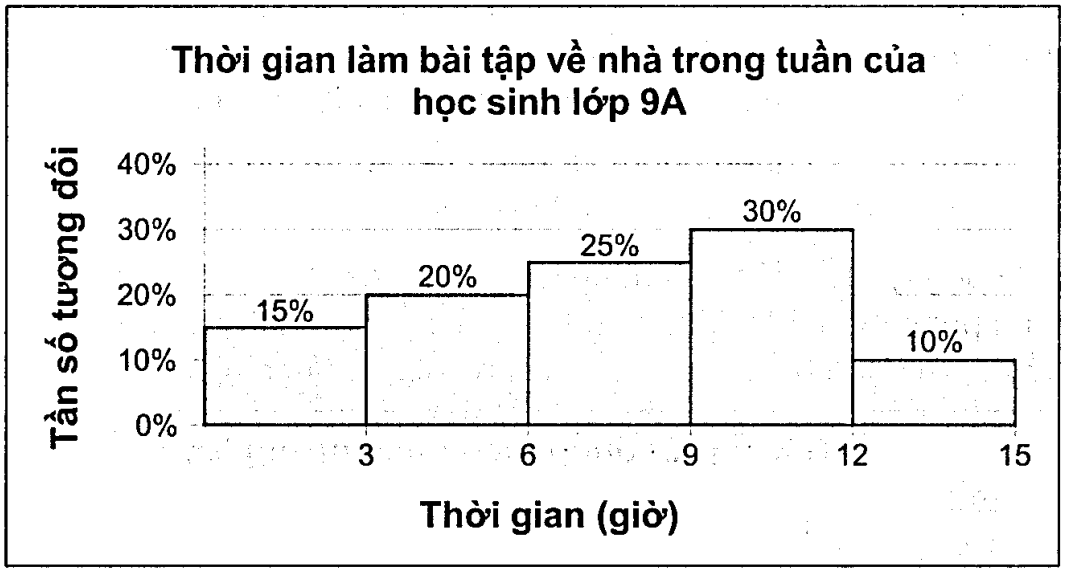
a) Tỉ lệ học sinh trong lớp dành ít nhất 6 giờ trong tuần để làm bài tập về nhà là:

$$25\% + 30\% + 10\% = 65\%.$$

b) Số học sinh lớp 9A dành ít nhất 6 giờ trong tuần để làm bài tập về nhà là:

$$40 \cdot 65\% = 26 \text{ (học sinh)}.$$

c) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:



BÀI TẬP

7.17. Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết cân nặng của một số con voi khi vừa sinh ra (đơn vị tính là kg):

Cân nặng (kg)	[110; 115)	[115; 120)	[120; 125)	[125; 130)
Tần số	8	15	17	10

a) Đọc và giải thích dữ liệu cho bởi bảng tần số ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

7.18. Một nhóm học sinh lớp 9B thực hiện 20 lần đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện để xác định công suất của một chiếc quạt điện và thu được bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Công suất (W)	[72; 73)	[73; 74)	[74; 75)	[75; 76)	[76; 77)
Tần số tương đối	10%	20%	30%	25%	15%

a) Đọc và giải thích thông tin của hai nhóm dữ liệu cho bởi bảng tần số tương đối ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả 20 lần đo của nhóm học sinh.

7.19. Một phòng khám đo và ghi lại huyết áp tâm thu (đơn vị tính là mmHg) của một số người đến khám bệnh thu được kết quả như sau:

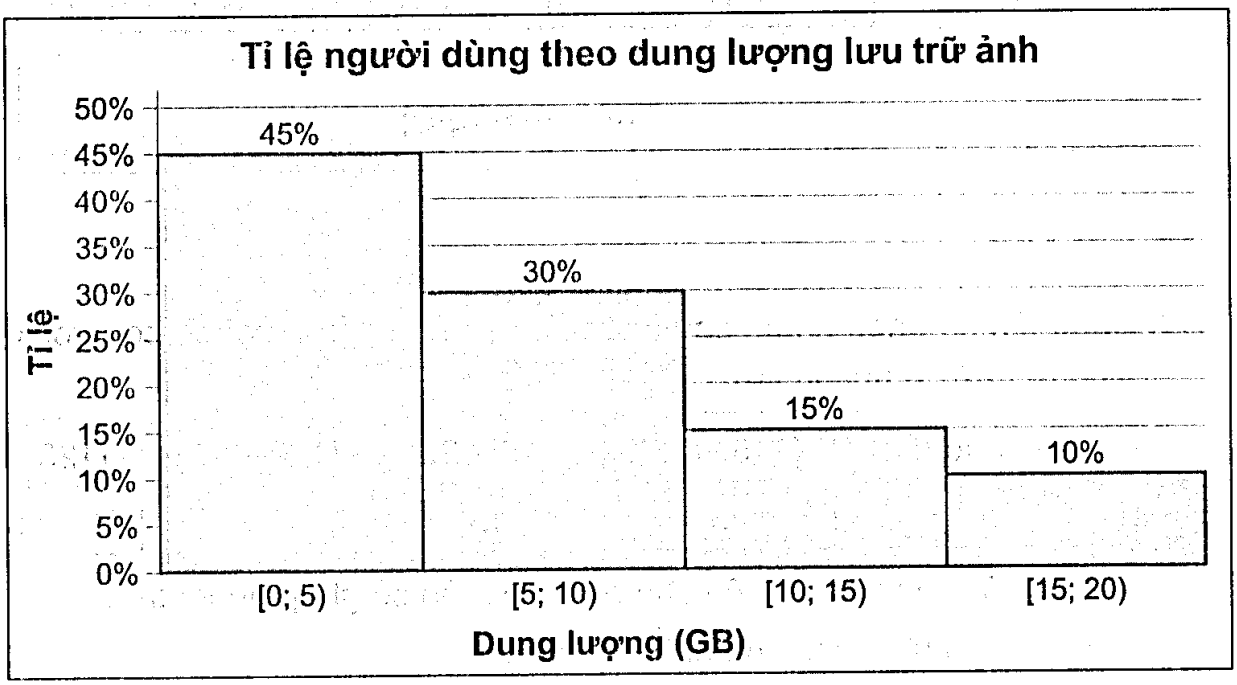
118 100 107 135 127 158 179 95 127 130 135 116 182 166 164

99 112 129 134 144 158 97 175 110 99 128 134 192 149 135 90.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người bình thường có huyết áp tâm thu từ 90 mmHg đến dưới 120 mmHg, người ở dạng tiền tăng huyết áp có huyết áp tâm thu từ 120 mmHg đến dưới 140 mmHg; người bị tăng huyết áp có huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dãy số liệu trên theo các mức bệnh huyết áp.

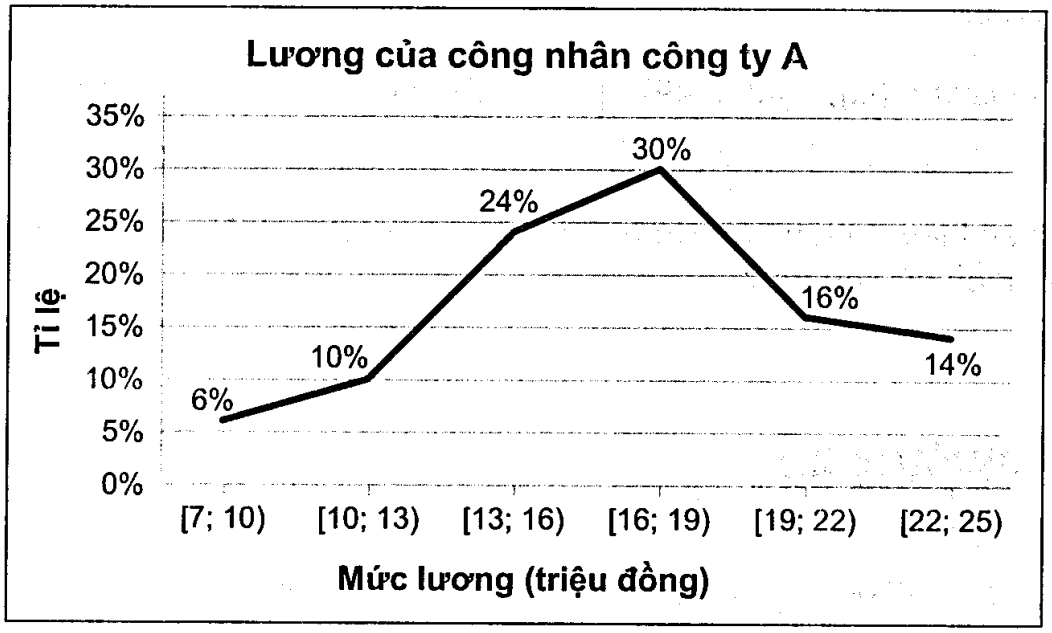
7.20. Một công ty quản lý phần mềm ứng dụng trực tuyến đã thống kê tỉ lệ người dùng phần mềm này theo dung lượng bộ nhớ dành cho lưu trữ ảnh và biểu diễn dưới dạng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột như sau:



a) Đọc và giải thích thông tin về một nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.21. Cho biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng sau:



a) Đọc và giải thích thông tin về hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Biết rằng công ty A có 300 người, lập bảng tần số ghép nhóm cho lương của công nhân công ty này.

7.22. Bảng thống kê sau cho biết thời gian học tiếng Anh (đơn vị là năm, tính từ lúc bắt đầu học tiếng Anh đến thời điểm khảo sát) của một số học sinh lớp 9.

Thời gian (năm)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	8	12	15	10	5

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

7.23. Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết thành tích luyện tập của một vận động viên nghiệp dư chạy maraton 42 km.

Thời gian (giờ)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)
Số lần	2	6	7	4	1

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

7.24. Kiểm tra khối lượng của một số bao xi măng trước khi xuất xưởng cho kết quả như sau:

Khối lượng (kg)	[48,5; 49)	[49; 49,5)	[49,5; 50)	[50; 50,5)	[50,5; 51)
Tỉ lệ	5%	10%	35%	40%	10%

Vẽ các biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu trên.

ÔN TẬP CHƯƠNG VII

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3.

Dữ liệu về điểm thi học kì môn Toán của 40 học sinh lớp 9D được cho như sau:

8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 10, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 7, 10,

9, 8, 6, 8, 9, 10, 6, 7, 2, 8, 7, 6, 9, 10, 8, 8, 6, 5, 9, 7.

1. Tần số xuất hiện của điểm 8 trong dãy dữ liệu trên là

A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.

2. Tần số tương đối của điểm 10 trong dãy dữ liệu trên là

A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%.

3. Để biểu diễn số lượng học sinh theo điểm thi môn Toán đạt được thì ta không thể dùng biểu đồ nào?

A. Biểu đồ cột kép. B. Biểu đồ tần số dạng cột.

C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tranh.

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6.

Bảng tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thông tin về tỉ lệ học sinh lớp 9A theo khoảng cách từ nhà đến trường:

Khoảng cách (km)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số tương đối	25%	50%	x%	10%

4. Giá trị của x là

A. 10. B. 15. C. 20. D. 25.

5. Muốn biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm trên ta có thể dùng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tần số ghép nhóm. B. Biểu đồ tần số dạng cột.

C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

6. Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên ta chọn giá trị nào làm giá trị đại diện cho nhóm [2; 3)?

A. 0,5. B. 1,5. C. 2,5. D. 3,5.

B BÀI TẬP

7.25. Kết thúc vòng tứ kết giải bóng đá của một trường Trung học cơ sở, có 4 đội lọt vào bán kết là các đội bóng lớp 9A, 9C, 8B và 7D. Ban tổ chức đã khảo sát học sinh trong trường với câu hỏi "Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch?" với 4 phương án trả lời:

1. Đội bóng lớp 9A, 2. Đội bóng lớp 9C,

3. Đội bóng lớp 8B, 4. Đội bóng lớp 7D,

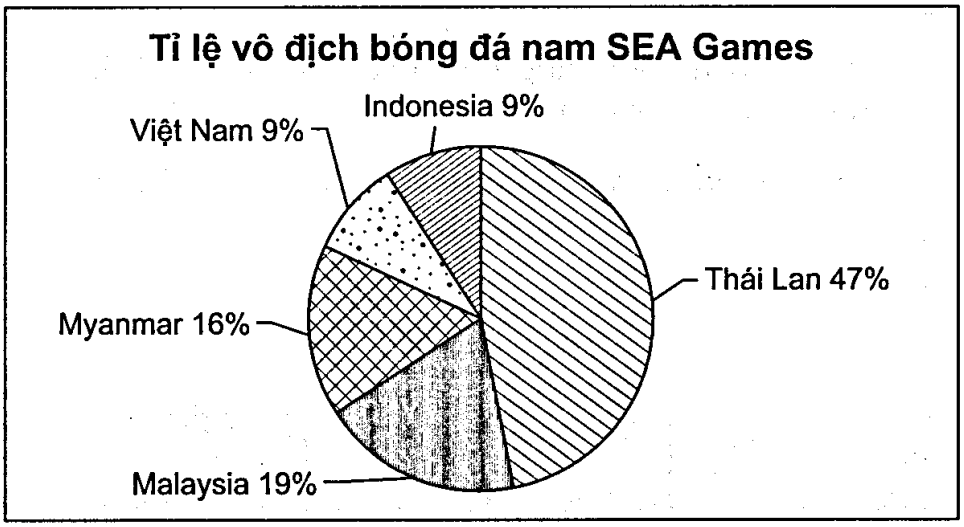
và thu được 500 phản hồi với 150 lựa chọn phương án 1, 200 lựa chọn phương án 2, 50 lựa chọn phương án 3 và 100 lựa chọn phương án 4.

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Tìm tỉ lệ học sinh không dự đoán hai đội bóng của khối lớp 9 vô địch giải bóng đá trường.

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ học sinh dự đoán mỗi đội vô địch.

7.26. Biểu đồ hình quạt tròn sau đây cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các đội bóng trong khu vực tính đến năm 2023.



(Theo *Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á*)

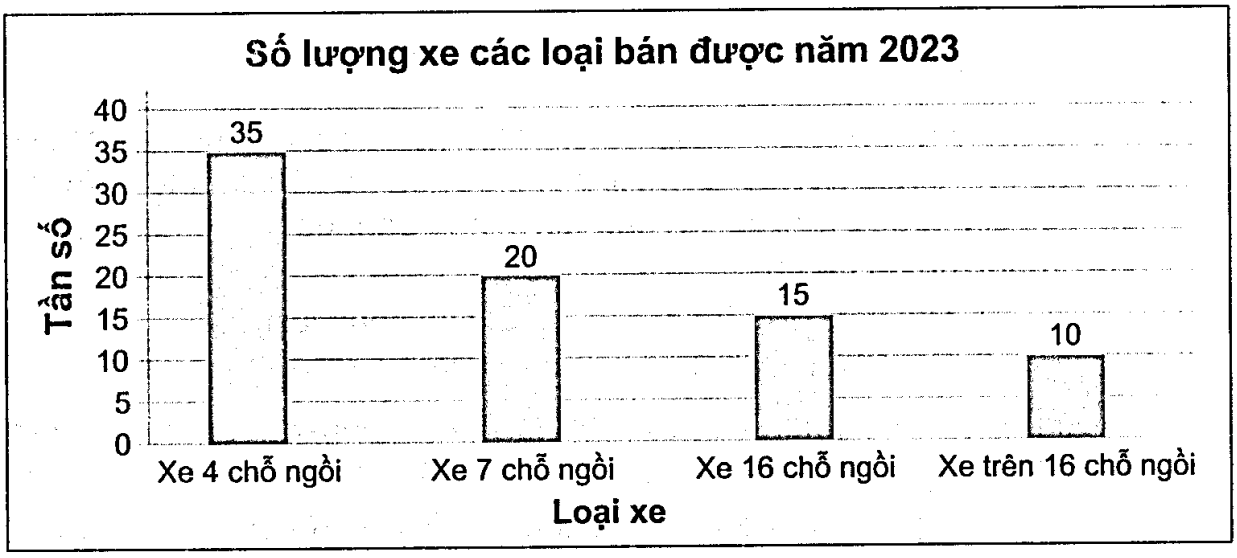
a) Lập bảng tần số tương đối cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trong khu vực.

b) Biết rằng tính đến năm 2023 môn Bóng đá nam đã được tổ chức ở 32 kì SEA Games. Lập bảng tần số cho số lần vô địch của các đội tuyển (làm tròn số liệu đến số nguyên gần nhất).

c) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu b.

d) Đội tuyển quốc gia nào có số lần vô địch bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với bao nhiêu lần?

7.27. Biểu đồ sau cho biết số lượng các loại ô tô một cửa hàng bán được trong năm 2023:

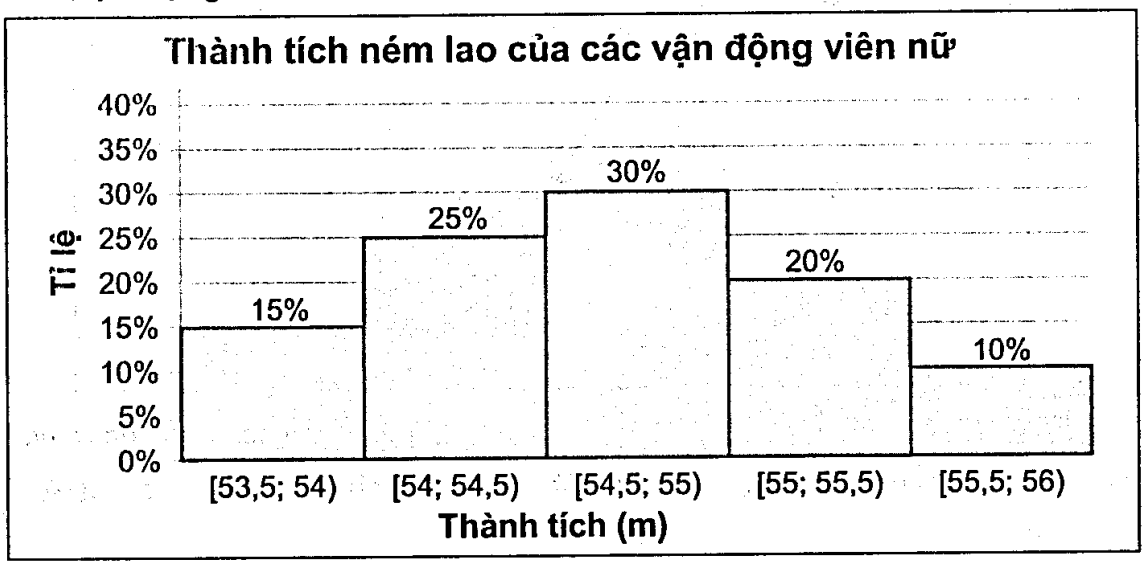


a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Giả sử tỉ lệ các loại xe bán được không đổi và cửa hàng bán được tổng số 200 ô tô các loại trong năm 2024. Hãy ước lượng số ô tô 7 chỗ cửa hàng bán được.

7.28. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thành tích ném lao của các vận động viên nữ tại một giải đấu:



a) Đọc và giải thích thông tin cho hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu này.

c) Biết rằng có 40 vận động viên nữ tham dự giải. Lập bảng tần số ghép nhóm (các tần số làm tròn đến số nguyên gần nhất).

7.29. Thành tích ném lao của 40 vận động viên nam trong giải thể thao trên được cho như sau:

Thành tích (m)	[70,5; 71)	[71; 71,5)	[71,5; 72)	[72; 72,5)	[72,5; 73)	[73; 73,5)
Số vận động viên	2	5	7	15	8	3

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

c) Từ biểu đồ thu được ở câu b và biểu đồ cho trong bài tập 7.28, hãy nhận xét về thành tích ném lao của các vận động viên nam và nữ.

7.30. Dữ liệu dưới đây cho biết cỡ giày của một nhóm 30 học sinh tại trường Trung học cơ sở C:

32, 33, 36, 34, 33, 32, 36, 34, 35, 34, 32, 33, 34, 36, 35,

34, 34, 34, 34, 34, 35, 34, 35, 33, 35, 34, 34, 35, 33, 34.

a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nhất?

b) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trường Trung học cơ sở C, hãy ước lượng xác suất để học sinh này đi giày cỡ 34.

c) Bảng sau quy định cỡ giày theo chiều dài của bàn chân:

Chiều dài bàn chân (cm)	[19; 19,4)	[19,4; 19,7)	[19,7; 20,6)	[20,6; 21,6)	[21,6; 22,2)
Cỡ giày	32	33	34	35	36

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chiều dài bàn chân của nhóm học sinh trên.